关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P032 垂心的垂直性质

二级结论

条件

条件 1（三角形非退化）：

三角形 ABC 非退化（三点不共线），H 为垂心。

结论

结论一（垂线垂直）：

直观描述： 垂心与每个顶点的连线垂直于对边。

$$AH \perp BC, \qquad BH \perp AC, \qquad CH \perp AB.$$

推广结论（向量形式）：

直观描述： 用向量内积为零表示垂直关系。

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, \quad \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0, \quad \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

理解说明

一句话直觉 垂心的本质就是三角形三条高线的交点，因此每条高线对应的顶点与对边自然是垂直的。**核心拆解**

要点一（垂心定义）：

垂心 H 是三条高线的公共交点，即 H 同时在 BC、CA、AB 边的高线上。

要点二（垂直传递）：

因为 AH 所在直线就是 A 点出发的高线，所以 $AH \perp BC$；同理 $BH \perp AC$，$CH \perp AB$。

几何本质（三高交汇） 三条高线汇聚于一点，该点与每个顶点的连线必然垂直于对边，这是三角形中高度关系的集中体现。**代数意义（点积为零）** 向量内积为 0 是垂直的代数等价条件：$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 等。这一形式便于在坐标系中建立方程。**考点价值（解题工具）**

- **考法一（求垂心坐标）：**在解析几何中，通过顶点坐标设垂心，利用点积为零列方程组求解。
- **考法二（角度转换）：**利用垂直可导出角的关系，如 $\angle BHC = 180^\circ - \angle A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 垂直关系是垂心的本质属性，几乎所有与垂心相关的几何或向量问题都源于此。使用场景

- **场景一（垂直证明）**：题目中出现三角形垂心时，立即得出对应的垂直关系。
- **场景二（坐标运算）**：在直角坐标系中，利用点积为零构造方程解决位置问题。

证明

思路提示 本题证明只需利用垂心定义即可：三条高线交于一点，从而每条高线对应的垂直关系自然成立。正式推导

步骤一（明确定义）：

因为 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心，所以 H 同时落在三边的高线上。

理由：垂心是三条高线的公共交点。

步骤二（AH 垂直 BC）：

由于 AH 所在直线是过 A 的高线，故 $AH \perp BC$。

$$AH \perp BC.$$

理由：高线定义为过顶点且垂直于对边。

步骤三（BH 垂直 AC）：

同理，$BH \perp AC$。

$$BH \perp AC.$$

理由：同步骤二。

步骤四（CH 垂直 AB）：

同理，$CH \perp AB$。

$$CH \perp AB.$$

理由：同步骤二。

步骤五（向量形式）：

由垂直可得对应向量内积为零。

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, \quad \overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0, \quad \overrightarrow{CH} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

理由：向量垂直的充要条件是点积为零。

结论回扣 因此，垂心到各顶点的连线垂直于对边，且向量形式等价。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $A(0,0)$，$B(4,0)$，$C(1,3)$，求垂心 H 的坐标。**解题步骤：**

第一步（设未知量）：

设 $H(x,y)$。

理由： 垂心坐标未知，待求。

第二步（列向量方程）：

由垂心垂直性质，$AH \perp BC$，$BH \perp AC$。计算：

$$\overrightarrow{AH} = (x,y), \quad \overrightarrow{BC} = (-3,3), \quad \overrightarrow{BH} = (x-4,y), \quad \overrightarrow{AC} = (1,3).$$

由 $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 得 $-3x + 3y = 0$，即 $x - y = 0$；由 $\overrightarrow{BH} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 得 $x + 3y - 4 = 0$。

理由： 垂直 $\Rightarrow$ 向量内积为 0。

第三步（解方程组）：

解方程组

$$\begin{cases} x - y = 0, \\ x + 3y - 4 = 0, \end{cases}$$

得 $x = 1$，$y = 1$。所以 $H(1,1)$。

理由： 二元一次方程组求解。

关键结论： **垂心 H 的坐标为 $(1,1)$。** **例 2（稍变形） 题目：** 在锐角 $\triangle ABC$ 中，H 是垂心，若 $\angle A = 60^\circ$，求 $\angle BHC$ 的大小。**解题步骤：**

第一步（找垂直关系）：

过 B 作 AC 垂线，垂足为 E；过 C 作 AB 垂线，垂足为 F。则 H 为 BE 与 CF 的交点，故 $\angle AEH = \angle AFH = 90^\circ$。

理由： 垂心定义及垂直性质。

第二步（四边形内角和）：

四边形 $AEHF$ 中，$\angle AEH + \angle AFH = 180^\circ$，故 $\angle A + \angle EHF = 180^\circ$。

理由： 四边形内角和 360°。

第三步（对顶角转化）：

$\angle BHC = \angle EHF$（对顶角），所以 $\angle BHC = 180^\circ - \angle A = 120^\circ$。

理由： 对顶角相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\angle BHC = 120°$。 **例 3（综合应用） 题目：** 已知 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心，求证：

$$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=0.$$

解题步骤：

第一步（单个垂直）：

由 H 为垂心，得 $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0$。

理由： $AH\perp BC$，点积为零。

第二步（另外两个垂直）：

同理，$\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，$\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=0$。

理由： $BH\perp AC$，$CH\perp AB$，点积为零。

第三步（求和得证）：

三式相加得

$$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=0.$$

理由：等式相加。

关键结论：

$$\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=0\text{ 成立.}$$

易错提醒

易错点一（垂心位置误判）

误认为垂心一定在三角形内部，当三角形为钝角时认为垂心不存在或垂直不成立。

正确理解（垂直关系恒定）：

垂心是三条高线的交点，锐角时在内部，直角时在直角顶点，钝角时在外部，但垂直关系始终成立（$AH\perp BC$ 等）。

错因分析（忽视钝角情况）：

只记忆了锐角三角形的图形，未考虑钝角三角形时高线延长线相交于外部，误以为垂心定义失效。

易错点二（向量方向混淆）

误以为只有 $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 成立，而 $\overrightarrow{HA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 不成立，从而在解题时因向量起点选择错误导致无法建立方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（垂直与方向无关）：

若 $AH \perp BC$，则 $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 和 $\overrightarrow{HA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 同时成立，因为 $\overrightarrow{HA}=-\overrightarrow{AH}$，点积为零不变。

错因分析（方向性理解偏差）：

对向量点积与方向的关系理解不够：垂直时方向相反不影响点积结果。

易错点三（垂心重心混淆）

将垂心与重心混淆，误以为 AH 是中线或角平分线，从而在解题中错用性质，比如认为 AH 平分 $\angle A$ 或经过对边中点。

正确理解（垂心垂直属性）：

垂心只保证 $AH \perp BC$，不涉及中点或角平分线；重心是中线的交点，性质不同。

错因分析（概念混淆）：

对三角形五心（垂心、重心、内心、外心、旁心）的定义和性质记忆不清。

结论小结

一句话核心 **垂心到各顶点的连线垂直于对边（向量点积为零）。** 使用条件

- **条件 1（非退化三角形）：**三角形三个顶点不共线。
- **条件 2（垂心定义）：** H 是 $\triangle ABC$ 的垂心。

关键提醒

- **易错点（钝角垂心位置）：**钝角三角形中垂心在外部，垂直关系仍成立。
- **检查项（点积验证）：**使用 $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 等验证垂直。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料